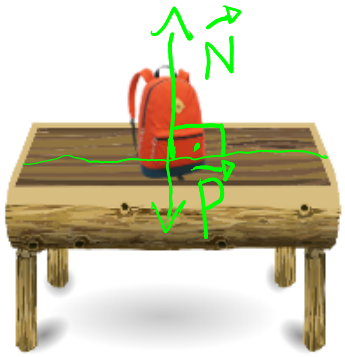
PROFESSOR FERRETTO

Força Normal

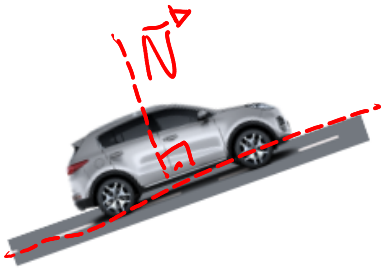
FORÇA NORMAL – UMA FORÇA DE CONTATO $(\vec{N})$

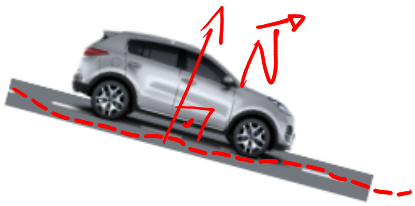


A força normal (N) é sempre orientada perpendicularmente à superfície e saindo da mesma.

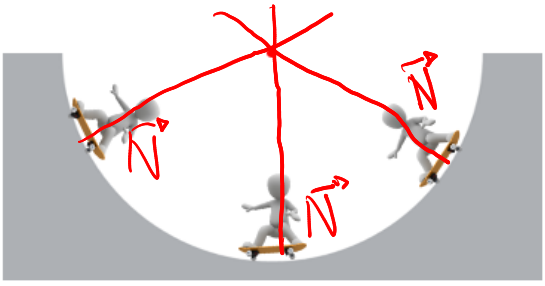
A força normal (N) **NÃO** é a reação à força peso (P).

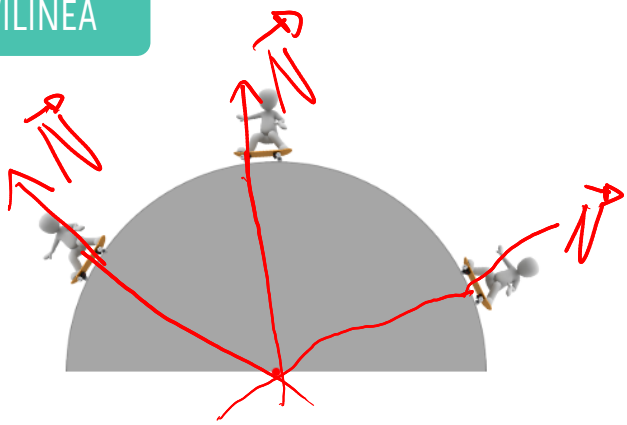
FORÇA NORMAL EM PLANO INCLINADO





FORÇA NORMAL EM SUPERFÍCIE CURVILÍNEA





FORÇA NORMAL E A LEITURA DA BALANÇA

Importante: A balança mede a força com a qual você comprime a superfície, ou seja, a força NORMAL.

$$N + F = P$$

Exercício 01

(Pucsp) Garfield, o personagem da história a seguir, é reconhecidamente um gato malcriado, guloso e obeso.

Suponha que o bichano esteja na Terra e que a balança utilizada por ele esteja em repouso, apoiada no solo horizontal.

JIM DAVIS / FOLHA DE SÃO PAULO

Considere que, na situação de repouso sobre a balança, Garfield exerça sobre ela uma força de compressão de intensidade 150 N.

A respeito do descrito, são feitas as seguintes afirmações:

I. O peso de Garfield, na terra, tem intensidade de 150 N. V

II. A balança exerce sobre Garfield uma força de intensidade 150 N. V

III. O peso de Garfield e a força que a balança aplica sobre ele constituem um par ação-reação. F

É (são) verdadeira (s):

a) somente I.

b) somente II.

c) somente III.

d) somente I e II.

e) todas as afirmações.

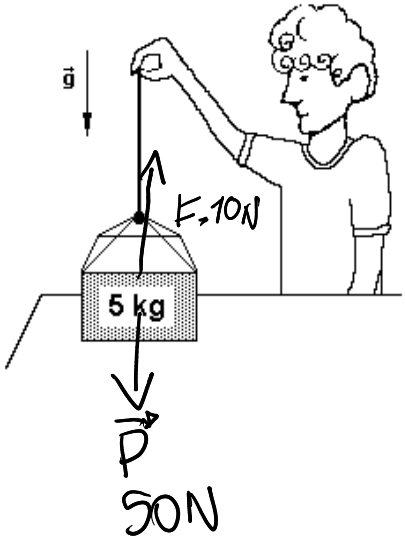
Exercício 02

(Fuvest) Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg, que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 N. Nesta situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é:

Adote: g = 10 m/s^2

a) 0 N
b) 5 N
c) 10 N
d) 40 N
e) 50 N

$P = 50 \cdot 10 = 50N$



$N + F = P$

$N + 10 = 50$

$N = 40N$

Anotações: